(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211225361 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921917240.2

(22)申请日 2019.11.08

(73)专利权人 苏州千律工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇古村路99号

(72)发明人 周细兵

(51)Int.Cl.
B65G 47/64(2006.01)

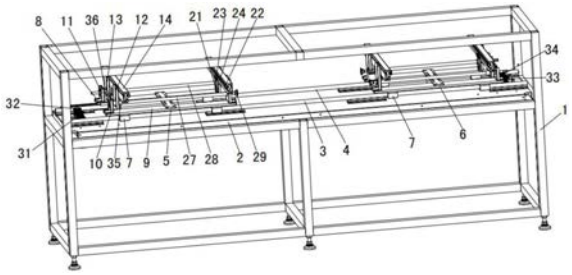
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种移载机

(57)摘要

本实用新型公开了一种移载机，包括：机架和两个输送机构；所述机架上水平地设有滑轨，所述滑轨上设有多个导套，两个所述输送机构分别设置在导套上；所述输送机构包括：底板，所述底板两端分别竖直且对应地设有固定座，两固定座上对应地设有轴承座，两轴承座的轴承中穿过有螺杆，所述螺杆上设有与之相配套的螺母，所述螺母上设有移动板；所述移动板上设有第一导向块；其中一个所述固定座上设有第二导向块，所述第一导向块与第二导向块相对设置，所述第一导向块和第二导向块上对应地设有第一同步带和第二同步带，所述第一同步带和第二同步带相互配合输送产品；通过上述方式，本实用新型能够快速转移产品。



CN 211225361 U

1.一种移载机，其特征在于，包括：机架和两个相同的输送机构；所述机架上水平地设有滑轨，所述滑轨上设有多个导套；两个所述输送机构分别位于机架的两侧，两个所述输送机构分别设置在导套上；所述输送机构包括：底板，所述底板两端分别竖直且对应地设有固定座，两固定座上对应地设有轴承座，两轴承座的轴承中穿过有螺杆，所述螺杆上设有与之相配套的螺母，所述螺母上设有移动板；所述移动板上设有第一导向块；其中一个所述固定座上设有第二导向块，所述第一导向块与第二导向块相对设置，所述第一导向块和第二导向块上对应地设有第一同步带和第二同步带，所述第一同步带与第二同步带相互配合输送产品。

2.根据权利要求1所述的移载机，其特征在于：所述螺杆的端部设有链轮，所述机架上设有电机，所述电机的主轴上设有链轮，所述螺杆上的链轮与电机上的链轮之间设有链条，所述螺杆通过电机驱动转动。

3.根据权利要求1所述的移载机，其特征在于：所述第一导向块的内侧面的两端分别设有第二同步轮，两个所述第二同步轮之间设有第一同步带，所述第一导向块的下端水平地设有第一电机，所述第一电机的主轴上设有第一同步轮，所述第一同步带套设在第一同步轮和两个第二同步轮上。

4.根据权利要求1所述的移载机，其特征在于：所述第二导向块的内侧面的两端分别设有第五同步轮，所述第二导向块的下端水平地设有第二电机，所述第二电机的主轴上设有第四同步轮，所述第二同步带套设在第四同步轮和两个第五同步轮上。

一种移载机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及流水线产品转移领域，尤其是涉及能高效转移的移载机。

背景技术

[0002] 现有的很多流水线生产车间，当一条流水线上的产品工序完成后，准备流入下一条与之错叠的流水线时，不便实现衔接，通常是通过人工搬运的方法转移到下一流水线，很是不便。

[0003] 为此，我们研发了一种能使得两条错叠的流水线衔接起来的移载机。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种能使得两条错叠的流水线衔接起来的移载机。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种移载机，包括：机架和两个相同的输送机构；所述机架上水平地设有滑轨，所述滑轨上设有多个导套；两个所述输送机构分别位于机架的两侧，两个所述输送机构分别设置在导套上；所述输送机构包括：底板，所述底板两端分别竖直且对应地设有固定座，两固定座上对应地设有轴承座，两轴承座的轴承中穿过有螺杆，所述螺杆上设有与之相配套的螺母，所述螺母上设有移动板；所述移动板上设有第一导向块；其中一个所述固定座上设有第二导向块，所述第一导向块与第二导向块相对设置，所述第一导向块和第二导向块上对应地设有第一同步带和第二同步带，所述第一同步带与第二同步带相互配合输送产品。

[0006] 优选地，所述螺杆的端部设有链轮，所述机架上设有电机，所述电机的主轴上设有链轮，所述螺杆上的链轮与电机上的链轮之间设有链条，所述螺杆通过电机驱动转动。

[0007] 优选地，所述第一导向块的内侧面的两端分别设有第二同步轮，两个所述第二同步轮之间设有第一同步带，所述第一导向块的下端水平地设有第一电机，所述第一电机的主轴上设有第一同步轮，所述第一同步带套设在第一同步轮和两个第二同步轮上。

[0008] 优选地，所述第二导向块的内侧面的两端分别设有第五同步轮，所述第二导向块的下端水平地设有第二电机，所述第二电机的主轴上设有第四同步轮，所述第二同步带套设在第四同步轮和两个第五同步轮上。

[0009] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0010] 本实用新型所述的移载机，可将产品通过所述第一底板和第二底板在滑轨上移动，并且可通过所述第一输送带和第二输送带配合将产品输入下一流水线，同时，第一输送机构和第二输送机构交替工作，共同将产品进行输送，不仅实现了两条错叠的流水线之间的衔接，而且提升了工作效率。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明：

[0012] 附图1为本实用新型所述的移载机的内部结构的第一角度立体图；

[0013] 附图2为本实用新型所述的移载机的内部结构的第二角度立体图；

[0014] 附图3为本实用新型所述的移载机的内部结构的第三角度立体图；

[0015] 附图4为本实用新型所述的移载机总装配的第一角度立体图；

[0016] 附图5为本实用新型所述的移载机总装配的第二角度立体图；

[0017] 其中：1、机架；2、水平安装板；3、第一滑轨；4、第二滑轨；5、第一输送机构；6、第二输送机构；7、导套；8、第一底板；9、第二底板；10、第一固定座；11、第二固定座；12、第一移动座；13、第二移动座；14、第一导向块；15、第三固定座；16、第四固定座；17、第一同步轮；18、第二同步轮；19、第三同步轮；20、第一同步带；21、第四同步轮；22、第五同步轮；23、第六同步轮；24、第二同步带；25、第一电机；26、第二电机；27、第一螺杆；28、第二螺杆；29、第一链轮；30、第二链轮；31、第七同步轮；32、第八同步轮；33、第九同步轮；34、第十同步轮；35、第一螺母；36、第二螺母；37、第二导向块；38、第三电机；39、第四电机；40、入口；41、出口。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0019] 请参阅图1-5，本实用新型所述的移载机，包括：机架1、第一输送机构5和第二输送机构7；所述机架1呈长方体框架结构，所述机架1的中间部设有水平安装板2；所述水平安装板2上水平且相互平行地设有第一滑轨3和第二滑轨4，所述第一滑轨3和第二滑轨4上分别套设有导套7，所述第一输送机构5通过导套7设置在第一滑轨3和第二滑轨4上，所述第二输送机构6与第一输送机构5为相同的机构，所述第二输送机构6同样通过导套7设置在第一滑轨3和第二滑轨4上，所述第二输送机构6位于第一输送机构5的右侧；所述第一输送机构5包括：水平设置且相互平行的第一底板8和第二底板9，所述第一底板8设置在第一滑轨3的导套7上，所述第二底板9设置在第二滑轨4的导套7上；所述第一底板8上表面的两侧分别竖直地设有第一固定座10和第三固定座15，所述第一固定座10和第三固定座15上对应地设有轴承座，两轴承座的轴承中穿过有第一螺杆27，所述第一螺杆27水平设置，所述第一螺杆27上套设有与之相匹配的第一螺母35，且一端部设有第一链轮29；所述第二底板9的上表面的两侧分别竖直地设有第二固定座11和第四固定座16，所述第二固定座11与第一固定座10对应设置，所述第四固定座16与第三固定座15对应设置；所述第二固定座11和第四轴承座16上对应地设有轴承座，两轴承座的轴承中穿过有第二螺杆28，所述第二螺杆28平行于第一螺杆27，所述第二螺杆28上套设有与之相匹配的第二螺母36，且一端部设有第二链轮30，所述第二螺母36与第一螺母35对应设置，所述第二链轮30与第一链轮29对应设置；所述水平安装板2的中间部水平地设有第五电机(未示出)，所述第五电机位于第一链轮29的下方，所述第五电机的主轴上设有链轮，所述第一链轮29、第二链轮30和第五电机上的链轮之间设有链条，所述第五电机通过控制链条的转动使得第一螺杆27和第二螺杆28同时转动，从而调节所述第一导向块14与第二导向块37之间的距离；所述第一螺母35与第一移动座12固定，所述第二螺母30与第二移动座13固定，所述第一移动座12和第二移动座13竖直设置；所述第一移动座12和第二移动座13上设有水平的第一导向块14，所述第三固定座15和第四固定座16上设有第二导向块37，所述第一导向块14与第二导向块37相对应；所述第一导向块14的下端设有第一电机25，所述第一电机25的主轴上设有第一同步轮17；所述第一导向块14

的内侧面的两端对称地设有第二同步轮18，所述第一导向块14的内侧面的中间部对称地设有第三同步轮19，所述第一同步轮17、第二同步轮18以及第三同步轮19上套设有第一同步带20，所述第一同步带20通过第三同步轮19过渡；所述第二导向块37的下端水平地设有第二电机26，所述第二电机26的主轴上设有第四同步轮21；所述第二导向块37的内侧面的两端对称地设有第五同步轮22，所述第二导向块37的内侧面的中间部对称地设有第六同步轮23，所述第四同步轮21、第五同步轮22以及第六同步轮23上套设有第二同步带24，所述第二同步带24通过第六同步轮23过渡；所述第一同步带20与第二同步带24相互配合共同输送产品；所述水平安装板2的下表面的左端竖直地设有第三电机38和第四电机39，所述第三电机38和第四电机39的主轴伸出于水平安装板2，且所述第三电机38和第四电机39的主轴上分别第七同步轮31和第八同步轮32，所述第七同步轮31和第八同步轮32位于第一输送机构5的左侧；所述水平安装板2的右端设有第九同步轮33和第十同步轮34，第九同步轮33和第十同步轮34位于第二输送机构6的右侧，所述第九同步轮33与第七同步轮31对应，所述第十同步轮34与第八同步轮32对应；所述第七同步轮31和第九同步轮33上套设有第三同步带(未示出)，所述第一底板9的下表面设有第一连接座(未示出)，所述第三同步带与连接座固定，当所述第三电机38工作时，主轴转动，所述第七同步轮31带动所述第三同步带转动，从而使得所述第一输送机构5通过导套7在第一滑轨3和第二滑轨4上移动；所述第八同步轮32和第十同步轮34上套设有第四同步带(未示出)，所述第二输送机构6的下表面设有第二连接座，所述第四同步带与第二连接座固定，当所述第四电机39工作时，主轴正转，所述第八同步轮32带动所述第四同步带到转动，从而使得第二输送机构6通过导套7在第一滑轨3和第二滑轨4上移动；所述移载机的正面设有两个入口40，两个所述入口40分别与第一输送机构5和第二输送机构7对应，两个所述入口40分别与进料流水线对接；所述移载机的背面的中间部设有出口41，所述出口41与入口40同高，所述出口41与出料流水线对接。

[0020] 使用时，首先控制所述第五电机工作，根据需要输送的产品的大小调节第一导向块14与第二导向块37之间的距离，调节完毕后，通过所述第一电机25正转、第二电机26的反转，将流水线上的产品输送到第一同步带20和第二同步带24上，产品到位后，停止所述第一电机25正转和第二电机26工作，然后通过第三电机38正转，使得第一输送机构5右移至所述水平安装板2的中间部，到位后，再次通过所述第一电机25正转、第二电机26的反转，将产品输送至出料流水线上，输送完毕后，通过所述第三电机38的反转使得第一输送机构5左移对位，同时，所述第二输送机构6以同样的方式将产品输送至出料流水线上，所述第一输送机构5和第二输送机构6相向运动，且二者交替工作，共同将产品进行输送。

[0021] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0022] 本实用新型所述的移载机，可将产品通过所述第一底板8和第二底板9在滑轨上移动，并且可通过所述第一输送带20和第二输送带24配合将产品输入下一流水线，同时，第一输送机构5和第二输送机构6交替工作，共同将产品进行输送，不仅实现了两条错叠的流水线之间的衔接，而且提升了工作效率。

[0023] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

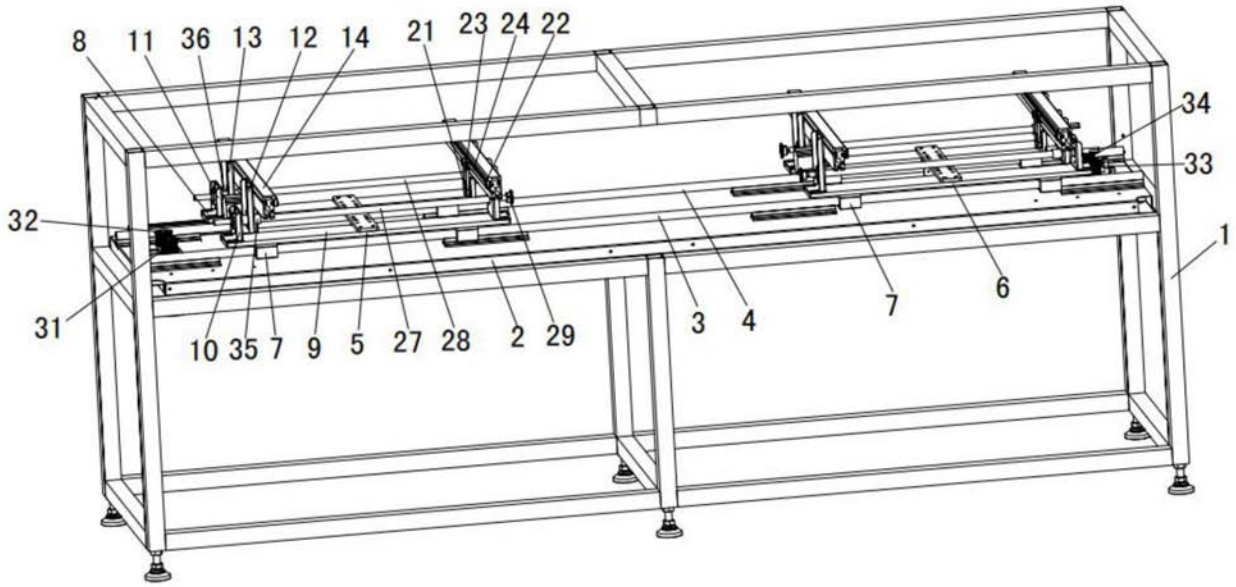

8
11
36
13
12
14
21
23
24
22
34
33
32
1
31
10
35
7
9
5
27
28
2
29
3
4
7
6

图1

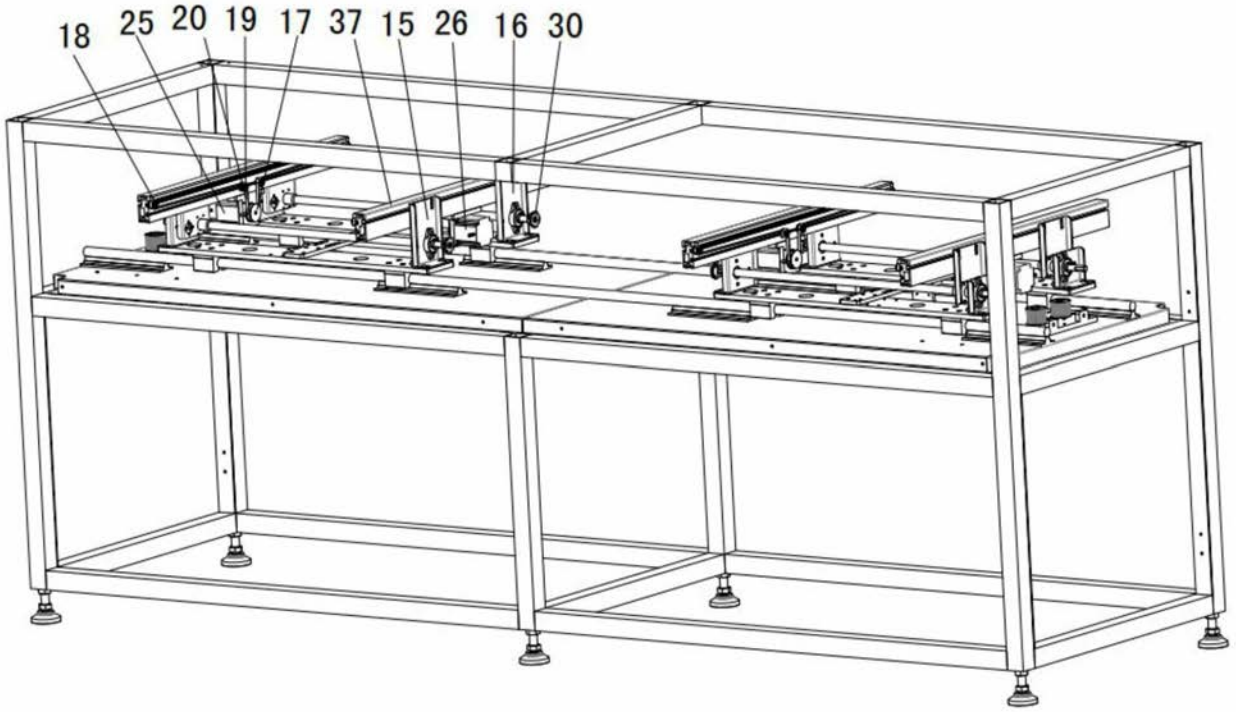

18
25
20
19
17
37
15
26
16
30

图2

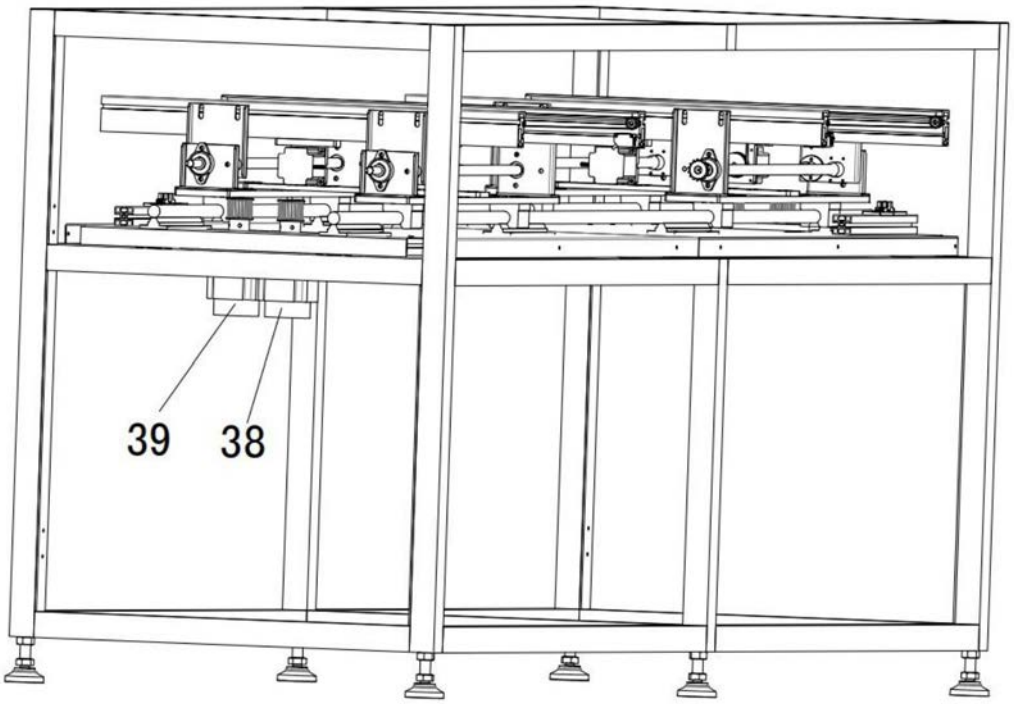


图3

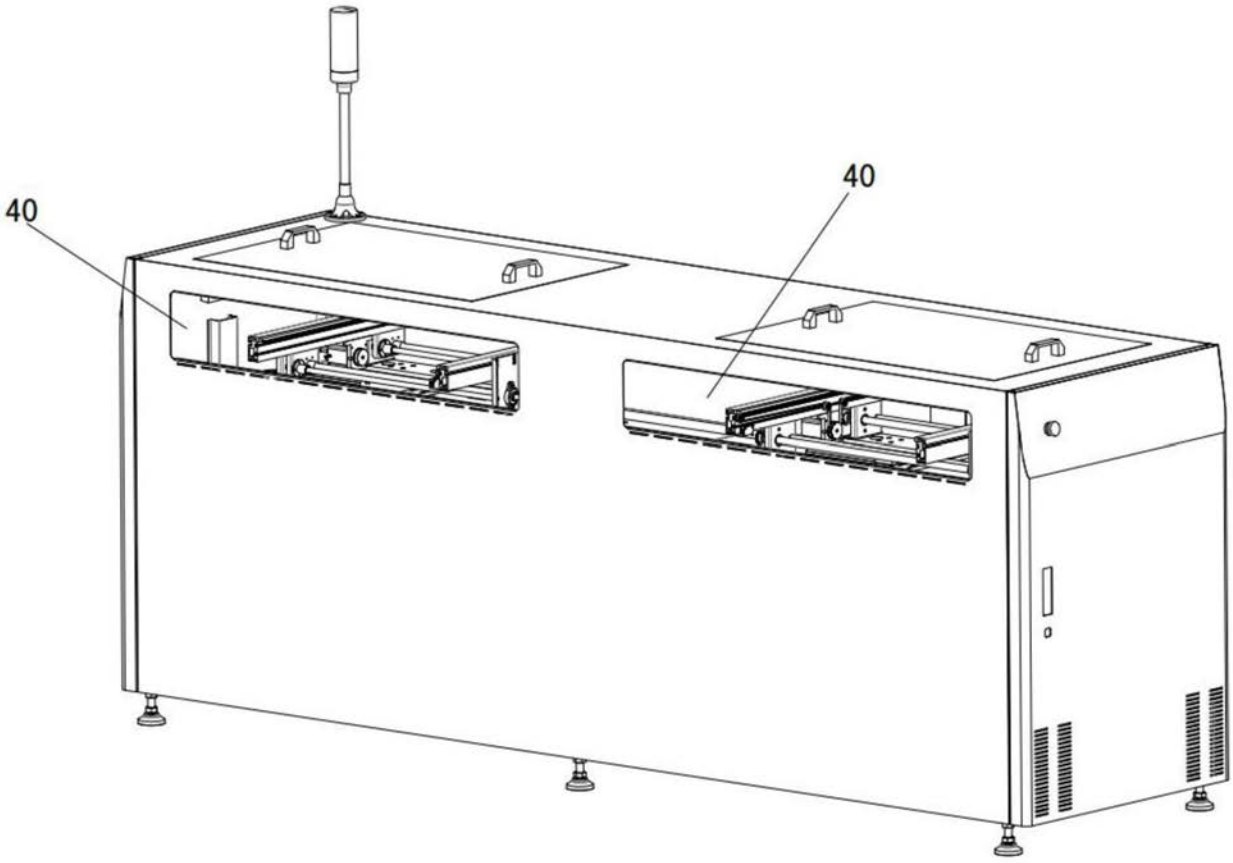


图4

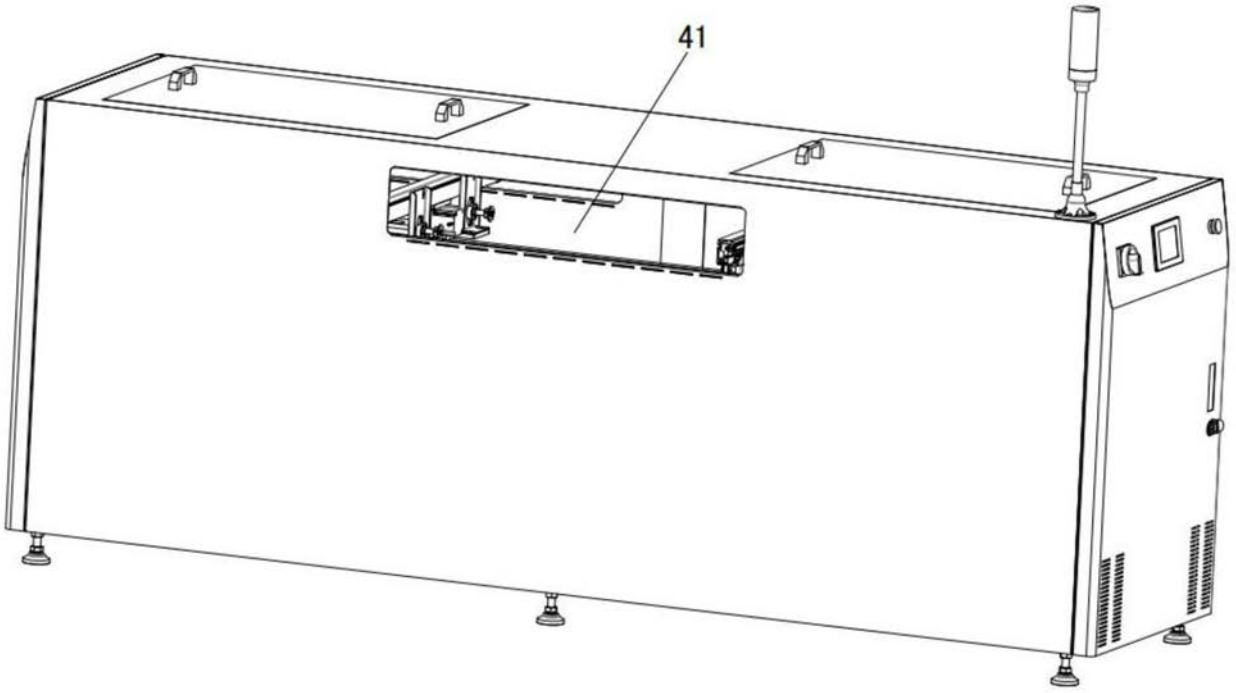


图5